

Arquitectura del Ecosistema IA - Gestion de Leads

Proyecto final: automatizacion comercial con n8n, Gmail, Airtable y OpenAI, incluyendo validacion de entrada, salida estructurada, Human-in-the-Loop y manejo de errores.



Rutas de salida y control

Ruta aprobada Se responde al mensaje original de Gmail con la propuesta generada por IA. Luego Airtable se actualiza a Enviado y Aprobado .	Ruta rechazada No se envia ninguna propuesta al cliente. Airtable registra Rechazado y conserva la decision humana como evidencia.	Datos incompletos Si la validacion inicial falla, el lead se registra como incompleto y no continua hacia OpenAI ni hacia el envio.	Error de IA Los fallos de procesamiento se registran en Airtable mediante la ruta de error, permitiendo trazabilidad y seguimiento.
---	---	---	---

Componentes, controles y trazabilidad

La arquitectura separa captura, validacion, procesamiento con IA, persistencia, aprobacion humana y salida. Esto permite auditar cada etapa y evita que una propuesta generada por IA sea enviada automaticamente sin revision.

Componente	Funcion dentro del sistema	Control aplicado
Gmail	Canal de entrada y salida del proceso comercial.	Trigger filtrado y respuesta sobre el mensaje original.
n8n	Orquesta el flujo, condiciones, bifurcaciones y actualizaciones.	Variables dinamicas, IFs y rutas de error.
Airtable	Base operativa y fuente del dashboard.	Estados, prioridad IA, propuesta, aprobacion humana y detalle de error.
OpenAI GPT-5 Mini	Clasifica prioridad, resume la necesidad y redacta una propuesta.	Prompt con reglas, salida JSON estructurada y limite de tokens.
Structured Output Parser	Valida la estructura esperada de la respuesta de IA.	Campos: prioridad, resumen y propuesta.
Human-in-the-Loop	Requiere una decision humana antes del envio.	Aprobar / Rechazar.
Dashboard Airtable	Monitorea el funcionamiento del ecosistema.	Volumen de salida, tasa de aprobacion y tasa de error.

Logica resumida

Condicion	Resultado
Entrada valida	Se crea el lead y se procesa con IA.
Entrada incompleta	Se registra el caso y se detiene el procesamiento con IA.
IA responde correctamente	Se guarda el analisis y se solicita aprobacion humana.
Humano aprueba	Se envia la propuesta al cliente y se marca el lead como enviado.
Humano rechaza	No se envia la propuesta y se registra el rechazo.
Falla de IA/procesamiento	Se registra el error para su seguimiento.